

FONCTION BOOLÉENNE CRYPTOGRAPHIQUE

VALÉRIE GILLOT

1. INTRODUCTION

Les outils de la cryptographie symétrique utilisent des boîtes de substitution qui appliquent une transformation sur les mots binaires. Du point de mathématique, une Sbox est une fonction booléenne vectorielle. La résistance aux attaques classiques impose l'utilisation de fonctions satisfaisants des critères très particuliers : non linéarité, complexité algébrique, résilience... Ces fonctions booléennes dites cryptographiques sont des objets rares dans un espace de fonctions gigantesque. Par exemple, nous avons réussi à dénombrer les fonctions courbes de 8 bits : 10^{31} objets dans un espace de taille 10^{74} ...

2. ESPACE DE HAMMING

Il s'agit de préciser les notions de l'espace $\mathbb{F}_2^m$ en liaison avec la métrique de Hamming, et plus loin les groupes $GL(m)$ et $AGL(m, 2)$.

2.1. Espace $\mathbb{F}_2^m$. L'ensemble des mots de m -bits est identifié à l'ensemble des entiers inférieurs à 2^m , il est muni de loi xor, notée $+$.

Exercice 1. Faire la table de $(\mathbb{F}_2, +)$.

2.2. Espace binaire. Un ensemble fini E muni d'une loi interne associative, commutative, de neutre 0 tel que chaque élément est son propre opposé. Les parties génératrices minimales au sens de l'inclusion sont appelées des bases de E . Les bases ont un cardinal commun, noté $\dim E$, c'est dimension de l'espace E :

$$2^{\dim E} = \#E.$$

3. FONCTION BOOLÉENNE

Définition 1. Une fonction booléenne en m variables est une application de $\mathbb{F}_2^m$ dans $\mathbb{F}_2$.

Par exemple la fonction qui calcule la parité est une fonction booléenne, pour $m = 2$, $p(x_1, x_2) = x_1 + x_2$.

Exercice 2. Lister toutes les valeurs de p .

Solution 1. $p(0, 0) = p(1, 1) = 0$ et $p(1, 0) = p(0, 1) = 1$

Les fonctions de Dirac, définies par $a, x \in \mathbb{F}_2^m$, $\delta_a(x) = 1$ si $x = a$ et 0 sinon, sont des fonctions booléennes.

On définit le support d'une fonction booléenne f comme l'ensemble des éléments de $\mathbb{F}_2^m$ qui prennent comme valeur 1 pour cette fonction

$$\text{supp}(f) = \{a \in \mathbb{F}_2^m \mid f(a) = 1\}$$

On définit le poids $\text{wt}(f)$ d'une fonction booléenne f comme le nombre de fois où la fonction prend la valeur 1, c'est-à-dire

$$\text{wt}(f) = |\text{supp}(f)| = \# \text{supp}(f)$$

Exercice 3. Déterminer le poids de la fonction parité dans le cas $m = 3$. Écrire cette fonction comme une somme de Dirac.

Solution 2. $p(x, y, z) = x + y + z$, $\text{supp}(p) = \{(0, 0, 1), (0, 1, 0), (1, 0, 0), (1, 1, 1)\}$, cette fonction est de poids 4. $p = \delta_1 + \delta_2 + \delta_4 + \delta_7$

Notons que pour $x, y \in \mathbb{F}_2^m$,

$$\begin{aligned} \text{wt}(x + y) &= \text{wt}(x) + \text{wt}(y) - 2\#(\text{supp}(x) \cap \text{supp}(y)) \\ \text{or } \#(\text{supp}(x) \cap \text{supp}(y)) &\leq \#(\text{supp}(x)) \\ \text{wt}(x + y) &\geq \text{wt}(x) + \text{wt}(y) - 2\# \text{supp}(x) \\ &\geq \text{wt}(x) + \text{wt}(y) - 2\text{wt}(x) \\ &\geq \text{wt}(y) - \text{wt}(x) \end{aligned}$$

L'ensemble des fonctions booléennes, noté $B(m)$, muni de l'addition (loi interne) et de la multiplication par un élément de $\mathbb{F}_2$ est un espace vectoriel de dimension 2^m .

Exercice 4. Montrer que $B(m)$ est un espace vectoriel de dimension 2^m dont une base est constituée des Dirac $\delta_{\{a\}} = \delta_a$ des singletons pour $a \in \mathbb{F}_2^m$.

Solution 3. Espace vectoriel : $\forall f, g \in B(m), \alpha, \beta \in \mathbb{F}_2$

- $(B(m), +)$ est un groupe commutatif
- la loi externe est distributive à droite et gauche sur $+$ ($\alpha \cdot (f + g) = \alpha \cdot f + \alpha \cdot g$). Associativité de la loi externe ($(\alpha\beta) \cdot f = \alpha \cdot (\beta \cdot f)$). L'élément neutre 1 de $(\mathbb{F}_2, \times)$ vérifie $1 \cdot f = f$

Toute fonction booléenne peut s'écrire comme une somme de Dirac

$$f(x) = \sum_{\{a \in \mathbb{F}_2^m \mid f(a)=1\}} \delta_a(x)$$

Les 2^m fonctions de Dirac forment une famille génératrice de $B(m)$, et donc une base.

Exercice 5.

- (1) Quel est le cardinal de $B(m)$?
- (2) Lister tous les éléments de $B(2)$.

Solution 4.

- (1) $\#B(m) = 2^{2^m}$

(2) les 16 éléments de $B(2)$ sont

$$\begin{aligned} B(2) = & \{0, 1\} \\ & \cup \{x, x+1, y, y+1, x+y, x+y+1\} \\ & \cup \{xy, xy+1, xy+x, xy+x+1, xy+y, xy+y+1, xy+x+y, xy+x+y+1\} \end{aligned}$$

3.1. Table de vérité. Pour $f : \mathbb{F}_2^m \rightarrow \mathbb{F}_2$ une fonction booléenne en m variables, on peut représenter f par l'ensemble de ses 2^m valeurs, c'est la table de vérité (Truth Table) de f :

$$TT(f) = [f(a)]_{a \in \mathbb{F}_2^m}$$

Notons que les éléments de $\mathbb{F}_2^m$ peuvent être vus comme la représentation binaire sur m bits des entiers compris entre 0 et $2^m - 1$: $0 = (0, 0, \dots, 0)$, $1 = (1, 0, \dots, 0)$, ..., $2^m - 1 = (1, 1, \dots, 1)$. La table de vérité d'une fonction booléenne en m variables est :

$$TT(f) = [f(0), f(1), f(2), \dots, f(2^m - 1)]$$

Notons que $\text{wt}(f)$ est le nombre de bits à 1 dans sa table de vérité.

Exercice 6. Donner les tables de vérité des fonctions $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ et $g(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 x_3$.

Solution 5. $TT(f) = [0, 1, 1, 0]$ et $TT(g) = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]$

3.2. Forme algébrique normale. Les fonctions coordonnées $(x_1, x_2, \dots, x_m) \mapsto x_i$, on note cette fonction x_i , sont des fonctions booléennes élémentaires après les fonctions constantes 0 et 1. Le produit de ces fonctions coordonnées $\prod_{i \in I} x_i$ sont aussi des fonctions booléennes que l'on appelle *des monômes*. Le *degré d'un monôme* est le cardinal $|I|$ de I où I est un sous-ensemble de $\{1, \dots, m\}$. La fonction constante égale à 1 est de degré 0.

Exercice 7. Lister tous les monômes pour $m = 2$ et $m = 3$, donner leur degré.

Solution 6.

- (1) $m = 2$, les monômes sont : $1, x, y, xy$
- (2) $m = 3$, les monômes sont : $1, x, y, xy, z, xz, yz, xyz$

A chaque monôme correspond un élément $u = (u_1, u_2, \dots, u_m) \in \mathbb{F}_2^m$ tel que le monôme s'écrive

$$x^u = \prod_{i=1}^m x_i^{u_i}$$

Le degré du monôme est le nombre de coordonnées non nulles de u (poids de Hamming de u). On peut aussi considérer le support de $u \in \mathbb{F}_2^m$ comme les indices $i \in \{1, \dots, m\}$ pour lesquels $u_i = 1$:

$$\text{supp}(u) = \{i \in \{1, \dots, m\} \mid u_i = 1\} \quad \text{wt}(u) = \#\text{supp}(u)$$

Par exemple pour $m = 2$, l'élément $(1, 1)$ correspond au monôme $x_1 x_2$ et est de degré $2 = \text{wt}((1, 1))$.

Exercice 8. Soit $u \in \mathbb{F}_2^m$, Vérifier que les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) Le monôme $x^u = 1$

- (ii) $\forall i \in \{1, \dots, m\} \quad x_i = 0 \implies u_i = 0$
- (iii) $\forall i \in \{1, \dots, m\} \quad u_i = 1 \implies x_i = 1$
- (iv) $\text{supp}(u) \subseteq \text{supp}(x)$ (i.e. $u \preceq x := u_i \leq x_i$ pour tout $1 \leq i \leq m$).

Solution 7. Rappelons que $0^0 = 1, 0^1 = 0, 1^0 = 1, 1^1 = 1$

- (i) $\implies$ (ii)

On suppose que $x^u = 1$ et $\forall i, x_i = 0$,

$$x^u = 1 \iff x_1^{u_1} x_2^{u_2} \cdots x_m^{u_m} = 0^{u_1} \cdots 0^{u_m} = 1$$

tous les u_i sont nuls sinon on aurait $x^u = 0$ pour un seul $u_j = 1$ ($0^1 = 0$).

- (ii) $\implies$ (iii)

(iii) est la contraposée de (ii), donc (ii) $\iff$ (iii)

- (iii) $\implies$ (iv)

On suppose que $\forall i \in \{1, \dots, m\} \quad u_i = 1 \implies x_i = 1$, c'est-à-dire $\forall i, i \in \text{supp}(u) \implies i \in \text{supp}(x)$, $\text{supp}(u) \subseteq \text{supp}(x)$.

- (iv) $\implies$ (i)

On suppose que $\text{supp}(u) \subseteq \text{supp}(x)$, on a

$$x^u = \prod_{i \in \text{supp}(u)} x_i^{u_i} \times \prod_{i \notin \text{supp}(u)} x_i^{u_i}$$

Notons que si $i \notin \text{supp}(u)$ alors $u_i = 0$ et $x_i^{u_i} = 1$, on obtient

$$\prod_{i \notin \text{supp}(u)} x_i^{u_i} = 1$$

Notons que si $i \in \text{supp}(u)$ alors $u_i = 1$ d'après (ii) $x_i = 1$, soit $x_i^{u_i} = 1$, on obtient

$$\prod_{i \in \text{supp}(u)} x_i^{u_i} = 1$$

On en déduit que $x^u = 1$.

L'ensemble des 2^m monômes forment une base de $B(m)$. Ainsi, toute fonction booléenne s'écrit de façon unique comme somme de monômes c'est la *forme algébrique normale* (ANF) d'une fonction booléenne en m variable :

$$\begin{aligned} ANF(f) &= \sum_{u \in \mathbb{F}_2^m} a_u x^u = f(x) \\ &= \sum_{(u_1, u_2, \dots, u_m) \in \mathbb{F}_2^m} a_u x_1^{u_1} x_2^{u_2} \cdots x_m^{u_m} = f(x_1, x_2, \dots, x_m) \end{aligned}$$

où a_u est un élément de $\mathbb{F}_2$.

Le *degré d'une fonction booléenne* est le maximum des degrés des monômes de son ANF.

Exercice 9. Notons qu'un Dirac s'écrit $\delta_a(x) = \prod_{i=1}^m (x_i + \bar{a}_i)$ où $\bar{a}_i = a_i + 1$ en développant l'expression la fonction de Dirac s'écrit comme somme de monômes.

- (1) Déterminer l'ANF de δ_7 et δ_0 pour $m = 3$
- (2) Déterminer l'ANF de δ_{2^m-1} et δ_0 pour m quelconque
- (3) Quels sont le degré et le poids de δ_a pour m quelconque ?

Solution 8.

- (1) $\delta_7(x) = x_1x_2x_3$ et $\delta_0(x) = (x_1 + 1)(x_2 + 1)(x_3 + 1) = x_1x_2x_3 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 + x_1 + x_2 + x_3 + 1$
- (2) $\delta_{2^m-1}(x) = x_1x_2 \dots x_m$ et $\delta_0(x)$ est la somme des 2^m monômes formant la base de $B(m)$.
- (3) δ_a est clairement de poids 1 puisqu'elle ne prend qu'une seule fois la valeur 1 en a , en développant $\delta_a(x) = \prod_{i=1}^m (x_i + \bar{a}_i)$ pour m quelconque, en développant on obtient $\delta_a(x) = x_1x_2 \dots x_m + R(x)$ avec $\deg(R) < m$, donc δ_a est de degré m .

Proposition 1. Soit f une fonction booléenne en m variables.

- (i) f est de poids pair si et seulement si f est de degré $< m$.
- (ii) f est de poids impair si et seulement si f est de degré m .

Proof. Pour $a \in \mathbb{F}_2^m$, δ_a est de poids 1 et son degré est m . En utilisant, $f(x) = \sum_{\{a \in \mathbb{F}_2^m \mid f(a)=1\}} \delta_a(x)$, le poids de f qui est le cardinal de $\{a \in \mathbb{F}_2^m \mid f(a) = 1\}$ et $\delta_a(x) = x_1x_2 \dots x_m + R(x)$ avec $\deg(R) < m$

- (i) f est de poids pair $\iff$ le nombre de Dirac dans f est pair $\iff$ les termes $x_1x_2 \dots x_m$ sont en nombre pairs et disparaissent en les additionnant dans $\mathbb{F}_2$, il ne reste que des termes de degré $< m$
- (ii) f est de poids impair $\iff$ le nombre de Dirac dans f est impair $\iff$ les termes $x_1x_2 \dots x_m$ sont en nombre impairs et disparaissent tous sauf un, f est de degré m

□

3.3. TT $\longleftrightarrow$ ANF.

Théorème 1. Pour f une fonction booléenne en m variables, l'ANF de f est unique

$$ANF(f) = \sum_{u \in \mathbb{F}_2^m} a_u x^u$$

Pour tout $u \in \mathbb{F}_2^m$, les coefficients de l'ANF satisfont :

$$(1) \quad a_u = \sum_{x \preceq u} f(x)$$

et les valeurs de f satisfont :

$$(2) \quad f(u) = \sum_{x \preceq u} a_x$$

où les sommes sont dans $\mathbb{F}_2$ et pour $x, y \in \mathbb{F}_2^m$, $x \preceq y$ ssi on a $x_i \leq y_i$ pour tout $1 \leq i \leq m$.

Les transformations d'ANF en TT et de TT en ANF sont des **involutions**.

Proof. Étant donnée la table de vérité d'une fonction booléenne en m variables, calculons les coefficients de son $ANF(f) = \sum_{u \in \mathbb{F}_2^m} a_u x^u$

$$\begin{aligned} \sum_{x \preceq v} f(x) &= \sum_{x \preceq v} \sum_{u \in \mathbb{F}_2^m} a_u x^u \\ &= \sum_{u \in \mathbb{F}_2^m} a_u \sum_{x \preceq v} x^u \end{aligned}$$

rappelons que $x^u = 1 \Leftrightarrow u \preceq x$

$$= \sum_{u \in \mathbb{F}_2^m} a_u \sum_{u \preceq x \preceq v} 1$$

les calculs se font dans $\mathbb{F}_2$

$$= \sum_{u \in \mathbb{F}_2^m} a_u (\#\{x \in \mathbb{F}_2^m \mid u \preceq x \preceq v\} \mod 2)$$

Notons que pour $u \preceq x \preceq v$, si $v_i = 1$ alors x_i peut prendre deux valeurs $\{0, 1\}$ et $\#\{x \in \mathbb{F}_2^m \mid x \preceq v\} = 2^{wt(v)}$. Notons que pour $u_i = 1$, x_i ne peut prendre qu'une seule valeur 1. $\#\{x \in \mathbb{F}_2^m \mid u \preceq x \preceq v\} = \frac{2^{wt(v)}}{2^{wt(u)}} = 2^{wt(v)-wt(u)}$ cette valeur est une puissance de 2 donc nulle dans $\mathbb{F}_2$ sauf pour $u = v$ qui donne $2^0 = 1$.

$$= a_v$$

On obtient l'expression (1) des coefficients de l'ANF en fonction des valeurs de f . Réciproquement, calculons les valeurs de f à partir des coefficients de son ANF.

$$\begin{aligned} \sum_{u \preceq y} a_u &= \sum_{u \preceq y} \sum_{x \preceq u} f(x) \\ &= \sum_{x \preceq y} f(x) (\#\{u \in \mathbb{F}_2^m \mid x \preceq u \preceq y\} \mod 2) \\ &= \sum_{x \preceq y} f(x) (2^{wt(y)-wt(x)} \mod 2) \end{aligned}$$

La seule valeur non nulle dans $\mathbb{F}_2$ de la somme est pour $x = y$

$$= f(y)$$

On retrouve ainsi la relation (2). □

Exercice 10. [ANF-TT]

- Dans le cas $m = 2$, déterminer les coefficients de l'ANF et les valeurs d'une fonction f qcq.
- Déterminer l'ANF de $TT(f) = [0, 0, 1, 0]$ et son degré, puis le degré et la TT de $g(x_2, x_1) = x_1 x_2$
- Dans le cas $m = 3$, déterminer les coefficients de l'ANF et les valeurs d'une fonction f qcq.
- Déterminer l'ANF de $TT(f) = [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]$ et son degré, puis le degré et la TT de $g(x_3, x_2, x_1) = x_1 x_2 x_3 + x_1 x_2$
- Dans le cas $m = 2$, déterminer l'ANF des fonctions booléennes $f_V(x_1, x_2)$ et $f_\wedge(x_1, x_2)$

Solution 9.

(a) TTtoANF :

$$TT = [f(0)f(1)f(2)f(3)]$$

$$a_0 = a_{(0,0)} = f(0,0) = f(0)$$

$$a_1 = a_{(0,1)} = f(0,0) + f(0,1) = f(0) + f(1)$$

$$a_2 = a_{(1,0)} = f(0,0) + f(1,0) = f(0) + f(2)$$

$$a_3 = a_{(1,1)} = f(0,0) + f(0,1) + f(1,0) + f(1,1) = f(0) + f(1) + f(2) + f(3)$$

$$ANF(f) = f(x_2, x_1) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_1x_2$$

ANFtoTT :

$$f(0) = a_{(0,0)} = a_0$$

$$f(1) = a_{(0,0)} + a_{(0,1)} = a_0 + a_1$$

$$f(2) = a_{(0,0)} + a_{(1,0)} = a_0 + a_2$$

$$f(3) = a_{(0,0)} + a_{(0,1)} + a_{(1,0)} + a_{(1,1)} = a_0 + a_1 + a_2 + a_3$$

(b) (a) $a_0 = f(0) = 0, a_1 = f(0) + f(1) = 0, a_2 = f(0) + f(2) = 1, a_3 = f(0) + f(1) + f(2) + f(3) = 1,$

$$ANF(f) = x_1x_2 + x_2$$

est de degré 2

(b) $g(0) = a_0 = 0, g(1) = a_0 + a_1 = 0, g(2) = a_0 + a_2 = 0, g(3) = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 1, g$ est de degré 2 et

$$TT(g) = [0, 0, 0, 1]$$

(c) TTtoANF :

$$TT = [f(0)f(1)f(2)f(3)f(4)f(5)f(6)f(7)]$$

$$a_0 = a_{(0,0,0)} = f(0,0) = f(0)$$

$$a_1 = a_{(0,0,1)} = f(0,0,0) + f(0,0,1) = f(0) + f(1)$$

$$a_2 = a_{(0,1,0)} = f(0,0,0) + f(0,1,0) = f(0) + f(2)$$

$$a_3 = a_{(0,1,1)} = f(0,0,0) + f(0,0,1) + f(0,1,0) + f(0,1,1) = f(0) + f(1) + f(2) + f(3)$$

$$a_4 = a_{(1,0,0)} = f(0,0,0) + f(1,0,0) = f(0) + f(4)$$

$$a_5 = a_{(1,0,1)} = f(0,0,0) + f(0,0,1) + f(1,0,0) + f(1,0,1) = f(0) + f(1) + f(4) + f(5)$$

$$a_6 = a_{(1,1,0)} = f(0,0,0) + f(0,1,0) + f(1,0,0) + f(1,1,0) = f(0) + f(2) + f(4) + f(6)$$

$$a_7 = a_{(1,1,1)} = f(0,0,0) + f(0,0,1) + f(0,1,0) + f(0,1,1) + f(1,0,0) + f(1,0,1)$$

$$+ f(1,1,0) + f(1,1,1)$$

$$= f(0) + f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + f(5) + f(6) + f(7)$$

$$ANF(f) = f(x_3, x_2, x_1) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_1x_2 + a_4x_3 + a_5x_1x_3 + a_6x_2x_3 + a_7x_1x_2x_3$$

ANFtoTT :

$$f(0) = f(0, 0, 0) = a_{(0,0,0)} = a_0$$

$$f(1) = f(0, 0, 1) = a_{(0,0,0)} + a_{(0,0,1)} = a_0 + a_1$$

$$f(2) = f(0, 1, 0) = a_{(0,0,0)} + a_{(0,1,0)} = a_0 + a_2$$

$$f(3) = f(0, 1, 1) = a_{(0,0,0)} + a_{(0,0,1)} + a_{(0,1,0)} + a_{(0,1,1)} = a_0 + a_1 + a_2 + a_3$$

$$f(4) = f(1, 0, 0) = a_{(0,0,0)} + a_{(1,0,0)} = a_0 + a_4$$

$$f(5) = f(1, 0, 1) = a_{(0,0,0)} + a_{(0,0,1)} + a_{(1,0,0)} + a_{(1,0,1)} = a_0 + a_1 + a_4 + a_5$$

$$f(6) = f(1, 1, 0) = a_{(0,0,0)} + a_{(0,1,0)} + a_{(1,0,0)} + a_{(1,1,0)} = a_0 + a_2 + a_4 + a_6$$

$$f(7) = f(1, 1, 1) = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7$$

- (d) (a) $a_0 = f(0) = 0$, $a_1 = f(0) + f(1) = 0$, $a_2 = f(0) + f(2) = 0$, $a_3 = f(0) + f(1) + f(2) + f(3) = 1$, $a_4 = f(0) + f(4) = 0$, $a_5 = f(0) + f(1) + f(4) + f(5) = 1$, $a_6 = f(0) + f(2) + f(4) + f(6) = 1$, $a_7 = 0$, la fonction est de degré 2

$$ANF(f) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$$

- (b) g est de degré 3 et

$$TT(g) = [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]$$

- (e) $ANF(f_{\vee}) = x_1x_2 + x_1 + x_2$ et $ANF(f_{\wedge}) = x_1x_2 = \delta_1(x)$

Algorithme 1. Transformation d'une TT en ANF et réciproquement en m étapes.

- (1) TT vers ANF pour $m = 2$ en 2 étapes

$$\begin{array}{l} TT(f) = \begin{bmatrix} f(0) & f(1) & f(2) & f(3) \end{bmatrix} \\ \text{step 1 :} \begin{bmatrix} f(0) & f(0)+f(1) & f(2) & f(2)+f(3) \end{bmatrix} \\ \text{step 2 :} \begin{bmatrix} f(0) & f(0)+f(1) & f(0)+f(2) & f(0)+f(1)+f(2)+f(3) \end{bmatrix} \\ ANF(f) = \begin{bmatrix} f(0) & f(0)+f(1) & f(0)+f(2) & f(0)+f(1)+f(2)+f(3) \end{bmatrix} \end{array}$$

- (2) ANF vers TT pour $m = 2$ en 2 étapes

$$\begin{array}{l} ANF(f) = \begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix} \\ \text{step 1 :} \begin{bmatrix} a_0 & a_0 + a_1 & a_2 & a_2 + a_3 \end{bmatrix} \\ \text{step 2 :} \begin{bmatrix} a_0 & a_0 + a_1 & a_0 + a_2 & a_0 + a_1 + a_2 + a_3 \end{bmatrix} \\ TT(f) = \begin{bmatrix} a_0 & a_0 + a_1 & a_0 + a_2 & a_0 + a_1 + a_2 + a_3 \end{bmatrix} \end{array}$$

Exercice 11.

- (1) Calculer l'ANF de $[1, 1, 0, 1]$, puis retrouver sa TT par le procédé algorithmique.
- (2) Etendre le procédé algorithmique précédent pour $m = 3$.
- (3) Calculer l'ANF de $[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]$, puis retrouver la TT à partir de l'ANF obtenue

Exercice 12.

- (1) Soit f une fonction booléenne en $m - 1$ variables et h la fonction booléenne en m variables définie par $h(x_1, \dots, x_m) = f(x_1, \dots, x_{m-1}) + x_m$. Vérifier que $\text{wt}(h) = 2^{m-1}$, ce qui signifie que h est équilibrée (prend autant de fois la valeur 0 que 1).

- (2) Soit $f : \mathbb{F}_2^r \rightarrow \mathbb{F}_2$ une fonction booléenne en r variables et $g : \mathbb{F}_2^s \rightarrow \mathbb{F}_2$ une fonction booléenne équilibrée ($\text{wt}(g) = 2^{s-1}$) en s variables. Vérifier que $h : \mathbb{F}_2^{r+s} \rightarrow \mathbb{F}_2$ définie par $(x, y) \in \mathbb{F}_2^r \times \mathbb{F}_2^s \mapsto h(x, y) = f(x) + g(y)$ est équilibrée.

Solution 10.

- (1) Notons que

$$\begin{aligned} h(x_1, \dots, x_{m-1}, 0) &= f(x_1, \dots, x_{m-1}) \\ h(x_1, \dots, x_{m-1}, 1) &= f(x_1, \dots, x_{m-1}) + 1 \end{aligned}$$

Par conséquent $\text{wt}(h) = \text{wt}(f) + \text{wt}(f + 1)$, sachant que $\text{wt}(f + 1) = \#\{x \in \mathbb{F}_2^{m-1} \mid f(x) = 0\} = 2^{m-1} - \text{wt}(f)$, on obtient

$$\text{wt}(h) = 2^{m-1}$$

La fonction h prend 2^{m-1} fois la valeur 1 sur $\mathbb{F}_2^m$, le nombre de fois où h prend la valeur 0 c'est $\text{wt}(h + 1) = 2^m - \text{wt}(h) = 2^{m-1}$. h prend autant de fois la valeur 0 que 1, on dit que h est équilibrée.

- (2) pour $(x, y) \in \mathbb{F}_2^r \times \mathbb{F}_2^s$, le poids de $h(x, y) = f(x) + g(y)$ est le nombre de fois où h prend la valeur 1, notons que $h(x, y) = 1$ ssi $f(x) + g(y) = 1$ ssi $[(f(x) = 0 \wedge g(y) = 1) \vee (f(x) = 1 \wedge g(y) = 0)]$,

$$\begin{aligned} \text{wt}(h) &= (2^r - \text{wt}(f))\text{wt}(g) + \text{wt}(f)(2^s - \text{wt}(g)) \\ &= 2^r \text{wt}(g) + 2^s \text{wt}(f) - 2\text{wt}(f)\text{wt}(g) \end{aligned}$$

la fonction g étant équilibrée, le nombre de fois que g prend la valeur 0 est aussi le nombre de fois où g prend la valeur 1, i.e. $\text{wt}(g) = 2^{s-1}$, on en déduit que

$$\text{wt}(h) = 2^r 2^{s-1} = 2^{r+s-1}$$

Le poids de h vaut $\frac{1}{2} \# \mathbb{F}_2^{r+s}$, donc h est équilibrée.

Exercice 13. Toute fonction booléenne affine f non nulle et non constante en m variables est de poids $\text{wt}(f) = 2^{m-1}$. Indication une fonction booléenne affine est une fonction $f(x) = a \cdot x + b$ où $a, x \in \mathbb{F}_2^m$, $b \in \mathbb{F}_2$ et $a \cdot x$ est le produit scalaire de a et x .

Solution 11.

$$\text{wt}(f) = \#\{x \in \mathbb{F}_2^m \mid f(x) = 1\} = \#\{x \in \mathbb{F}_2^m \mid a \cdot x + b = 1\}$$

- Cas affine $b = 1$:

$$\text{wt}(f) = \#\{x \in \mathbb{F}_2^m \mid a \cdot x + 1 = 1\} = \#\{x \in \mathbb{F}_2^m \mid a \cdot x = 0\} = \#\ker(x \mapsto a \cdot x)$$

où $\ker(x \mapsto a \cdot x)$ est le noyau de l'application linéaire $x \mapsto a \cdot x$, le noyau d'une application linéaire à valeur dans $\mathbb{F}_2$ est un espace de co-dimension 1, en effet

$$\begin{aligned} \dim \ker(x \mapsto a \cdot x) + \dim \text{img}(x \mapsto a \cdot x) &= \dim \mathbb{F}_2^m \\ \text{img}(x \mapsto a \cdot x) &= \mathbb{F}_2 \quad \text{et} \quad \dim \mathbb{F}_2 = 1 \end{aligned}$$

On en déduit que $\dim \ker(x \mapsto a.x) = m - 1$ et le cardinal du noyau $\ker(x \mapsto a.x)$ est 2^{m-1} . Finalement $\text{wt}(f) = \# \ker(x \mapsto a.x) = 2^{m-1}$. La fonction f est équilibrée. Notons que pour $a = 0$, c'est la fonction constante égale à 1 dont le poids est 2^m .

- Cas linéaire $b = 0$:

$$\text{wt}(f) = \#\{x \in \mathbb{F}_2^m \mid a.x = 1\} = \#(\mathbb{F}_2^m \setminus \ker(x \mapsto a.x))$$

Notons que

$$\begin{aligned} (\mathbb{F}_2^m \setminus \ker(x \mapsto a.x)) \cup \ker(x \mapsto a.x) &= \mathbb{F}_2^m \\ (\mathbb{F}_2^m \setminus \ker(x \mapsto a.x)) \cap \ker(x \mapsto a.x) &= \emptyset \end{aligned}$$

Les cardinaux des ensembles satisfont

$$\begin{aligned} \#(\mathbb{F}_2^m \setminus \ker(x \mapsto a.x)) + \# \ker(x \mapsto a.x) &= \# \mathbb{F}_2^m \\ \#(\mathbb{F}_2^m \setminus \ker(x \mapsto a.x)) + 2^{m-1} &= 2^m \end{aligned}$$

On en déduit que $\text{wt}(f) = 2^{m-1}$ et que f est équilibrée.

Proposition 2. *Les fonctions booléennes en m variables satisfont les assertions suivantes :*

- (1) *Les monômes de degré k sont de poids 2^{m-k}*
- (2) *Toute fonction booléenne non nulle en m variables de degré inférieur ou égal à k est de poids $\text{wt}(f) \geq 2^{m-k}$*

Proof. (1) Un monôme de degré k pour les fonctions en m variables est de la forme $x_{i_1}x_{i_2} \cdots x_{i_k}$ où $\{i_1, i_2, \dots, i_k\} \subset \{1, 2, \dots, m\}$. Ce monôme prend la valeur 1 si tous les x_{i_p} valent 1. Il y a k valeurs fixées à 1, il reste $m - k$ valeurs quelconques dans le m -uplet $(x_1, x_2, \dots, x_m)$, soit 2^{m-k} où le monôme prend la valeur 1, i.e. : $\text{wt}(x_{i_1}x_{i_2} \cdots x_{i_k}) = 2^{m-k}$.

- (2) Montrons par induction sur le nombre m de variables que $\forall m \geq 1$, toute fonction f non nulle de degré $\leq k$ est de poids $\text{wt}(f) \geq 2^{m-k}$.

- $m = 1$: la seule fonction de degré 0 non nulle en une variable c'est la fonction constante $f(x) = 1$, cette fonction prend 2 fois la valeur 1, $\text{wt}(f) = 2^{1-0} = 2$. Les fonctions de degré 1 non nulle en 1 variable sont $f(x) = x$ et $g(x) = x+1$, f et g sont de poids 1, $\text{wt}(f) = \text{wt}(g) = 2^{1-1}$.
- Supposons que pour $1 < p \leq m-1$, toute fonction booléenne non nulle en p variables et de degré $\leq k$ est de poids $\geq 2^{p-k}$.

Considérons f une fonction booléenne en m variables de degré au plus k , on peut écrire

$$f(x_1, \dots, x_m) = g(x_1, \dots, x_{m-1}) + x_m h(x_1, \dots, x_{m-1})$$

avec g et h deux fonctions booléennes en $m-1$ variables telles que $\deg(g) \leq k$ et $\deg(h) \leq k-1$. Notons que

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_{m-1}, 0) &= g(x_1, \dots, x_{m-1}) \\ f(x_1, \dots, x_{m-1}, 1) &= g(x_1, \dots, x_{m-1}) + h(x_1, \dots, x_{m-1}) \end{aligned}$$

La table de vérité de f s'écrit $TT(f) = [TT(g) \mid TT(g+h)]$ et le poids de f dépend de celui de g et h :

$$\text{wt}(f) = \text{wt}(g) + \text{wt}(g+h)$$

Dans le cas $h = 0$, en appliquant l'hypothèse d'induction à g en $m-1$ variables et de degré k on obtient $\text{wt}(f) = 2\text{wt}(g) \geq 22^{m-1-k} = 2^{m-k}$. Dans le cas $h \neq 0$, on peut appliquer l'hypothèse d'induction à g et $g+h$ qui sont des fonctions en $m-1$ variables et de degré $\leq k$.

$$\begin{aligned} \text{wt}(f) &= \text{wt}(g) + \text{wt}(g+h) \\ &\geq 2^{m-1-k} + 2^{m-1-k} = 2^{m-k} \end{aligned}$$

□

4. GROUPE GÉNÉRAL AFFINE

Le groupe général affine $\text{AGL}(m, 2)$ est l'ensemble des transformations $\mathfrak{s} : \mathbb{F}_2^m \rightarrow \mathbb{F}_2^m$ telles que $\mathfrak{s}(x) = A(x) + b$ avec A dans le groupe général linéaire $\text{GL}(m, 2)$, i.e. : l'ensemble des applications linéaires bijectives de $\mathbb{F}_2^m$ dans lui-même), et $b \in \mathbb{F}_2^m$. L'ensemble $\text{GL}(m, q)$ des automorphismes de $\mathbb{F}_q^m$ est un groupe fini d'ordre $(q^m-1)(q^m-q)(q^m-q^2) \dots (q^m-q^{m-1})$, ce qui peut être prouvé en comptant les bases d'un espace vectoriel de dimension finie.

Exercice 14.

- (1) Montrer que $\# \text{GL}(m, 2) = (2^m-1)(2^m-2)(2^m-2^2) \dots (2^m-2^{m-1})$ en faisant un récurrence finie pour construire une base de $\mathbb{F}_2^m$
- (2) En déduire le cardinal de $\text{AGL}(m, 2)$

Solution 12.

- (1) Le cardinal de $\mathbb{F}_2$ est 2. Donc $\mathbb{F}_2^m$ comporte exactement 2^m-1 vecteurs non nuls. Une base de $\mathbb{F}_2^m$ est une famille de m vecteurs linéairement indépendants. Elle peut se construire par une récurrence finie :

Choix successifs	Nombre de possibilités
Choix d'un premier vecteur non nul v_1	$2^m - 1$
Choix d'un deuxième vecteur v_2 non colinéaire à v_1	$2^m - 2$
Choix d'un troisième vecteur v_3 n'appartenant pas au plan engendré par v_1 et v_2	$2^m - 2^2$
$\vdots$	$\vdots$
Choix d'un m-ième vecteur v_m n'appartenant pas à l'hyperplan engendré par $\langle v_1, v_2, \dots, v_{m-1} \rangle$	$2^m - 2^{m-1}$

On en déduit que le nombre de bases est

$$\# \text{GL}(m, 2) = (2^m-1)(2^m-2)(2^m-2^2) \dots (2^m-2^{m-1})$$

- (2)

$$\# \text{AGL}(m, 2) = \# \text{GL}(m, 2) \times 2^m$$

le groupe $\text{AGL}(m, 2)$ est engendré par les trois transformations $\langle S, T, U \rangle$ avec

- un shift S défini par :

$$\begin{aligned} S: \mathbb{F}_2^m &\longrightarrow \mathbb{F}_2^m \\ (x_1, x_2, \dots, x_m) &\longmapsto (x_2, x_3, \dots, x_1) \end{aligned}$$

- une transvection T définie par :

$$\begin{aligned} T: \mathbb{F}_2^m &\longrightarrow \mathbb{F}_2^m \\ x &\longmapsto x + \varphi(x)u \end{aligned}$$

avec $\varphi(u) = 0$ et $u \in \mathbb{F}_2^m$

- une translation U définie par

$$\begin{aligned} U: \mathbb{F}_2^m &\longrightarrow \mathbb{F}_2^m \\ x &\longmapsto x + u \end{aligned}$$

$$u \in \mathbb{F}_2^m$$

Notons que la transformation

$$\begin{aligned} T: \mathbb{F}_2^m &\longrightarrow \mathbb{F}_2^m \\ x = (x_1, \dots, x_m) &\longmapsto x + x_1 e_2 \end{aligned}$$

où $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$ est bien une transvection. On peut aussi prendre $U(x) = x + e_1$ avec $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$ comme translation.

Exercice 15. Dans le cas $m = 2$, donner le cardinal de $\text{AGL}(2, 2)$ et définir S, T, U comme précédemment.

Solution 13. $\sharp \text{AGL}(2, 2) = (2^2 - 1)(2^2 - 2) \times 2^2 = 24$ et $\text{AGL}(2, 2) = \langle S, T, U \rangle$, Shift (S), Tranvection (T), translation (U)

$\text{AGL}(2, 2)$	x	y
S	y	x
T	$x + y$	y
U	$x + 1$	y

Le groupe $\text{AGL}(m, 2)$ agit naturellement sur les fonctions booléennes par la composition des applications, pour $\mathfrak{s} \in \text{AGL}(m, 2)$ et $f \in B(m)$:

$$f \circ \mathfrak{s}(x) = f(\mathfrak{s}(x)).$$

Pour $f, g \in B(m)$, on dit que f est équivalente à g sous l'action de $\text{AGL}(m, 2)$:

$$f \sim g \iff \exists \mathfrak{s} \in \text{AGL}(m, 2) \text{ tel que } g = f \circ \mathfrak{s}$$

L'action de $\text{AGL}(m, 2)$ sur $B(m)$ permet déterminer des classes d'équivalence et d'obtenir une partition de $B(m)$.

Exercice 16. Déterminer toutes les classes d'équivalences de $B(2)$ sous l'action de $\text{AGL}(2, 2)$, et pour chacune des classes leur cardinal et le degré des fonctions.

Solution 14.

- $\tilde{0} = \{0\}$
- $\tilde{1} = \{1\}$
- $\tilde{x} = \{x, y, x + y, x + 1, y + 1, x + y + 1\}$
- $\widetilde{xy} = \{xy, xy + y, xy + x, xy + x + y + 1\}$
- $\widetilde{xy + 1} = \{xy + 1, xy + y + 1, xy + x + 1, xy + x + y\}$

f	$\#f$	Weight(g), $g \in f$	deg(g), $g \in f$
0	1	0	0
1	1	4	0
x	4	2	1
xy	6	1	2
$xy + 1$	6	3	2

5. ATELIER

Il s'agit d'écrire un programme qui manipule les notions introduites précédemment sur les fonctions booléennes et sur le groupe $\text{AGL}(m, 2)$. Le but est de déterminer à partir d'une fonction booléenne sous forme ANF, une fonction booléenne, sous l'action répétée et aléatoire de $\text{AGL}(m, 2)$, ayant un nombre minimal de monômes dans l'expression de son ANF. Enfin à partir de ce nombre, on minimum définira la complexité de la fonction dans sa classe d'équivalence.

Implantation 1. Les fonctions booléennes en m variables seront représentées par des tableaux de 2^m valeurs de 0 ou 1, que ce soit pour la table de vérité TT ou pour leur forme ANF. Par exemple pour $m = 2$, la fonction $f(x, y) = (xy + 1)$ est représentée par $\text{TT}=[1, 1, 1, 0]$ et $\text{ANF}=[1, 0, 0, 1]$.

Les transformations de $\text{AGL}(m, 2)$ seront précalculées en table. Par exemple, le shift S est un tableau de 2^m valeurs $S = [S(0), S(1), S(2), \dots, S(2^m - 1)]$.

- (1) Dans le module `boole.py`, définir les fonctions
 - (a) `initboole(m)` qui initialise les variables globales `ffdimen` comme la dimension de $\mathbb{F}_2^m$ et `ffsize` comme la dimension de $B(m)$.
 - (b) `getboole()` qui retourne une fonction booléenne en m variables initialisée à la fonction nulle.
 - (c) `boolecopy(f)` qui fait une copy de la fonction booléenne f .
 - (d) `weightboole(f)` qui calcule le poids de la fonction booléenne f .
 - (e) `swapANF_TT(f)` qui transforme une fonction booléenne sous forme TT en ANF et réciproquement. On rappelle que la transformation est une involution, i.e. : `swapANF_TT(swapANF_TT(f))=f`.
Par exemple pour $m = 3$, si $\text{TT}(f) = [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]$, alors `swapANF_TT(f)`=[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] est la représentation de l'ANF $x_0x_1 + x_0x_2 + x_1x_2$.
 - (f) `dirac(a)` qui retourne la TT de la fonction $\delta_a(x)$. Puis retrouver les TT et ANF de δ_0 et de δ_{2^m-1} .
 - (g) `strTTtoboole(ch)` et `strANFtoboole(ch)` telles que

```
def strTTtoboole(ch):
    """str TT form "tt=..." to boole(TT) for example
       "tt=0111" gives [f(0)=0, f(1)=1, f(2)=1, f(3)=1]
       """

def strANFtoboole(ch):
    """str ANF form "anf=..." to boole(TT)
       for example "anf=a+ab" gives
       [f(0)=0, f(1)=1, f(2)=0, f(3)=0] """
```

- (h) `printTT(f)` et `printANF(f)` qui affichent respectivement une fonction booléenne sous forme TT et sous forme ANF à partir de la forme TT.
 - (i) `weight(u)` qui retourne le poids d'un entier u .
 - (j) `homogenANF(w)` qui retourne une fonction booléenne sous forme ANF contenant tous les termes de degré w . Par exemple pour $m = 3$, la fonction `homogenANF(2)` retourne $[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]$ qui est la fonction booléenne ayant tous les termes de degré 2, soit la représentation de $x_0x_1 + x_0x_2 + x_1x_2$.
- (2) Dans le module `agl.py`, définir les fonctions :
- (a) `initagl(m)` qui initialise les variables globales `dim` comme la dimension de $\mathbb{F}_2^m$ et `aglsize` comme la dimension de $B(m)$.
 - (b) `aglcad(m)` qui calcule l'ordre (le cardinal) de $\text{AGL}(m, 2)$.
 - (c) `shiftInitialize()` qui précalcule dans la table S les images par le shift $S(x) = S(x_1, x_2, \dots, x_m) = (x_2, x_3, \dots, x_m, x_1)$ pour tous les éléments $x \in \mathbb{F}_2^m$ i.e.: $S = [S(0), S(1), \dots, S(2^m - 1)]$. Par exemple pour $m = 4$, $S = [0, 8, 1, 9, 2, 10, 3, 11, 4, 12, 5, 13, 6, 14, 7, 15]$
 - (d) `transvectionInitialize()` qui précalcule dans la table T les images par la transvection $T(x) = x + x_1e_2$ de tous les éléments $x \in \mathbb{F}_2^m$, i.e.: $T = [T(0), T(1), \dots, T(2^m - 1)]$. Par exemple pour $m = 4$: $T = [0, 3, 2, 1, 4, 7, 6, 5, 8, 11, 10, 9, 12, 15, 14, 13]$
 - (e) `translationInitialize()` qui précalcule dans la table U les images par la translation $U(x) = x + e_1$ de tous les éléments $x \in \mathbb{F}_2^m$, i.e.: $U = [U(0), U(1), \dots, U(2^m - 1)]$. Par exemple pour $m = 4$: $U = [1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8, 11, 10, 13, 12, 15, 14]$
 - (f) `reduce(f, nbiter)` où f est donnée sous forme TT. Cette fonction minimise le nombre de termes dans la forme ANF en cherchant une fonction équivalente obtenue en faisant agir `nbiter` fois une action du groupe $\text{AGL}(m, 2)$ choisie au hasard parmi $\langle S, T, U \rangle$. Noter que le poids de l'ANF donne le nombre de termes.
 - (g) Minimiser les fonctions homogènes de degré 2 pour $m = 6$, puis pour $m = 8$.
 - (h) On définit la complexité d'une fonction booléenne $f \in B(m)$ par $C(f) = \min_{g \sim f} \text{wt}(ANF(g))$. Calculer $\max_{f \in B(m)} C(f)$ pour $m = 5$ ou $m = 6$ en utilisant les classifications des fonctions sous l'action du groupe affine <https://langevin.univ-tln.fr/project/agl/agl.html>.